Pathologies du système immunitaire

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Pathologies du système immunitaire

39.3 Cadre général : immunopathologie, Gell et Coombs, allergie et intolérance

DÉFINITIONS

- **Immunopathologie** : maladie causée par le système immunitaire lui-même ; trois familles : hypersensibilités (réponse excessive à un antigène extérieur inoffensif, dont les allergies),...
- **Hypersensibilité** : réponse immunitaire excessive ou inappropriée, source de lésions ; classée en types I à IV par Gell et Coombs (1963)
- **Type I, immédiat** : l'allergène se fixe sur des IgE déjà présentes sur les mastocytes ; réaction en minutes : allergie alimentaire IgE-médiée, anaphylaxie
- **Type II, cytotoxique** : des IgG ou IgM se fixent sur un antigène d'une membrane cellulaire et entraînent la destruction de la cellule (complément, phagocytose) : accident transfusionnel ABO,...
- **Type III, complexes immuns** : des complexes antigène-anticorps se déposent dans la paroi des vaisseaux (rein, articulations, peau) et activent le complément : vascularites, maladie sérique, lupus
- **Type IV, retardé** : sans anticorps : des lymphocytes T reconnaissent l'antigène et recrutent d'autres cellules en 24 à 72 h : eczéma de contact, test tuberculinique ; forte composante...
- **Hypersensibilité allergique (allergie)** : réaction reproductible à un aliment due à un mécanisme immunologique (nomenclature EAACI-WAO) ; une quantité très faible peut suffire ; IgE-médiée (immédiate, parfois...
- **Hypersensibilité non allergique (intolérance)** : réaction reproductible à un aliment sans mécanisme immunologique ; effet en général dose-dépendant : déficit enzymatique (lactase ; G6PD et fèves), effet pharmacologique...
- **Fausse allergie (pseudo-allergie)** : signes qui imitent une allergie par libération non spécifique d'histamine ou apport d'histamine (fromages affinés, poissons mal conservés, charcuteries) ou...
- **Réaction toxique** : touche toute personne exposée à une dose suffisante : champignons, intoxication histaminique (« scombroïde ») par un thon mal conservé
- **Maladie cœliaque** : maladie auto-immune déclenchée par la gliadine (HLA-DQ2/DQ8), immunologique mais ni allergie IgE ni intolérance au sens strict ; anticorps anti-transglutaminase IgA,...

VALEURS REPÈRES

- **Classification de Gell et Coombs** : 1963, types I à IV
- **Nomenclature EAACI-WAO** : 2003 : hypersensibilité allergique / non allergique
- **Allergie IgE : quantité déclenchante ; délai** : parfois quelques milligrammes de protéines ; minutes à 2 h

- **Intolérance au lactose : quantité déclenchante ; délai** : en général > 10 à 12 g de lactose en une prise ; 30 min à quelques heures
- **Gluten dans un produit « sans gluten »** : < 20 mg/kg

39.3.1 Les allergies alimentaires : définitions, épidémiologie, allergènes

DÉFINITIONS

- **Allergie alimentaire** : réaction indésirable, reproductible, après l'ingestion (parfois le contact ou l'inhalation) d'un aliment, due à une réponse immunitaire spécifique contre une ou…
- **Allergène, épitope** : antigène, presque toujours une protéine, capable de déclencher une réponse allergique ; l'épitope est la partie de l'allergène reconnue par un anticorps
- **Sensibilisation** : présence d'IgE spécifiques d'un allergène (prick-test ou dosage sanguin positifs), avec ou sans signes ; une sensibilisation sans signe clinique n'est pas une allergie…
- **Atopie** : prédisposition personnelle ou familiale à produire des IgE contre de faibles doses d'allergènes courants, et à développer eczéma, asthme, rhinite ou allergie alimentaire
- **Allergène moléculaire** : protéine allergénique purifiée ou recombinante (ex. : Ara h 2), dosée pour préciser le risque
- **Protéines de stockage** : albumines 2S, vicilines, légumines (Ara h 1, 2, 3, 6 ; Cor a 9, Cor a 14 ; Ana o 3 ; Ses i 1) : stables à la chaleur et à la digestion ; allergie vraie, réactions…
- **PR-10** : homologues de Bet v 1 du bouleau (Mal d 1, Cor a 1, Ara h 8, Gly m 4, Api g 1) : détruites par la cuisson et la digestion ; syndrome oral, réactions surtout locales
- **Profiline (panallergène)** : homologue de Bet v 2, présente dans tous les végétaux, très labile ; source de sensibilisations croisées, réactions légères
- **LTP** : protéine de transfert des lipides (Pru p 3 de la pêche, Cor a 8, Ara h 9), très stable, concentrée dans la peau des fruits ; réactions sévères, surtout autour de la…
- **Protéines du lait et de l'œuf** : caséines (Bos d 8, thermostables) et protéines sériques (α-lactalbumine, β-lactoglobuline, thermolabiles) ; ovomucoïde (Gal d 1, thermostable) et ovalbumine (Gal d 2,…
- **Tropomyosine, parvalbumine** : tropomyosine (Pen a 1, Der p 10), thermostable : réactions croisées crustacés, mollusques, acariens ; parvalbumine (Gad c 1), thermostable : réactions croisées entre…
- **ω-5 gliadine, alpha-gal** : Tri a 19 du blé : anaphylaxie alimentaire induite par l'effort ; galactose-α-1,3-galactose (sucre, non protéine) de la viande de mammifère, sensibilisation par morsure…
- **Hypothèse de la double exposition** : (Lack, 2008) un allergène qui pénètre par une peau lésée sensibilise ; le même allergène consommé tôt et régulièrement par voie digestive rend tolérant

VALEURS REPÈRES

- **Allergie alimentaire (France)** : ≈ 6 % des enfants ; ≈ 3 % des adultes
- **APLV** : 2 à 3 % des nourrissons ; guérison ≈ 80 % avant 5 ans
- **Arachide** : guérison spontanée ≈ 20 % ; arachide et fruits à coque persistent dans ≈ 80 % des cas
- **Allergènes principaux selon l'âge** : nourrisson : lait, œuf, puis arachide, poisson, blé, soja ; enfant : arachide, fruits à coque, œuf, lait, poisson, sésame, kiwi ; adulte : fruits et légumes crus liés…

39.3.1 Le mécanisme IgE-médié, les médiateurs et la tolérance orale

DÉFINITIONS

- **IgE** : immunoglobuline produite par les plasmocytes après commutation de classe sous l'effet des IL-4 et IL-13 des lymphocytes Th2 ; elle se fixe par son fragment Fc sur les…
- **FcεRI** : récepteur de haute affinité du fragment Fc des IgE, sur les mastocytes et basophiles
- **Mastocyte, basophile** : mastocyte : cellule tissulaire riche en granules d'histamine, effectrice de la réaction immédiate ; basophile : granulocyte sanguin porteur de FcεRI ; deux lignées…
- **Sensibilisation (phase 1)** : l'allergène franchit la barrière intestinale ou une peau lésée ; une cellule dendritique le présente sur le CMH II à un lymphocyte T naïf, qui devient Th2 ; les IgE…
- **Réaction (phase 2) et dégranulation** : au contact suivant, l'allergène relie deux IgE voisines (pontage) ; exocytose des granules en quelques secondes ; phase tardive (cytokines, éosinophiles) 4 à 8 h après
- **Médiateurs préformés** : histamine (vasodilatation, perméabilité, prurit, bronchoconstriction via H1) ; tryptase, marqueur de la dégranulation dosé 30 min à 2 h après une anaphylaxie
- **Médiateurs néoformés** : leucotriènes LTC4, LTD4 (bronchoconstriction puissante, mucus), prostaglandine D2, PAF (hypotension, perméabilité) ; puis cytokines IL-4, IL-5, IL-13, TNF-α
- **Tolérance orale** : absence de réponse immunitaire nocive vis-à-vis des protéines alimentaires ingérées ; repose sur la digestion, la barrière épithéliale, les cellules dendritiques…
- **Cofacteurs** : effort physique, AINS, alcool, infection, fatigue, menstruations : abaissent le seuil de réaction et augmentent la perméabilité intestinale

39.3.1 Les signes, l'anaphylaxie et l'adrénaline

DÉFINITIONS

- **Anaphylaxie** : réaction d'hypersensibilité généralisée, grave, d'installation rapide, pouvant engager le pronostic vital (atteinte respiratoire et/ou cardiovasculaire)
- **Angio-œdème, urticaire** : angio-œdème : gonflement profond de la peau ou des muqueuses (lèvres, paupières, glotte) ; urticaire : papules rouges, mobiles, prurigineuses ; la peau est touchée dans…
- **Grades de Ring et Messmer (1977)** : I : signes cutanéo-muqueux (urticaire, érythème, angio-œdème) ; II : atteinte modérée de plusieurs organes (hypotension, tachycardie, toux, dyspnée, vomissements) ; III…
- **Conduite à tenir** : adrénaline intramusculaire dans la face antéro-externe de la cuisse dès le grade II, même à travers un vêtement ; patient allongé (assis s'il respire mal, sur le côté…
- **Réaction biphasique** : reprise des signes sans nouvelle exposition, quelques heures après une amélioration : justifie la surveillance prolongée
- **Trousse d'urgence** : deux auto-injecteurs d'adrénaline, protocole d'urgence signé, éventuellement antihistaminique et bronchodilatateur ; accompagne l'enfant partout, conservée à température…

FORMULES

- **Dose d'adrénaline de l'auto-injecteur** : 0,15 mg de 15 à 30 kg ; 0,30 mg au-delà de 30 kg (0,50 mg sur prescription au-delà de 60 kg) ; dose par kilo = dose / poids
- **Dose hospitalière IM** : dose (mg) = 0,01 mg/kg × poids (kg), plafonnée à 0,5 mg chez l'adulte

VALEURS REPÈRES

- **Seconde injection d'adrénaline** : après 5 à 15 min si l'état ne s'améliore pas
- **Nombre d'auto-injecteurs** : 2
- **Surveillance après anaphylaxie** : ≥ 6 h
- **Délai de l'urticaire et de l'anaphylaxie IgE** : quelques minutes à 2 h ; syndrome oral : dans la minute, cède en 15 min ; alpha-gal : 3 à 6 h

39.3.1 Les allergies non IgE-médiées et l'œsophagite à éosinophiles

DÉFINITIONS

- **SEIPA (FPIES)** : syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires : vomissements répétés en jet 1 à 4 h après l'aliment (lait, soja, riz, avoine, poisson, œuf), pâleur,…
- **Proctocolite allergique** : forme la plus bénigne : nourrisson souvent allaité, en bonne santé, avec filets de sang et glaires dans les selles ; tolérance vers 1 an
- **Entéropathie** : diarrhée chronique, malabsorption, cassure de la courbe de poids ; atrophie villositaire partielle ; guérison en 1 à 2 ans
- **Œsophagite à éosinophiles (EoE)** : inflammation chronique et mixte (Th2, IL-5, IL-13) de l'œsophage riche en éosinophiles (≥ 15 par champ au fort grossissement), déclenchée par des aliments ; dysphagie et…
- **Éosinophile** : granulocyte à noyau bilobé et granulations roses, impliqué dans la phase tardive et l'œsophagite à éosinophiles

FORMULES

- **Réhydratation (SEIPA)** : volume (mL) = 20 mL/kg × poids
- **Ondansétron (SEIPA)** : dose (mg) = 0,15 mg/kg × poids

VALEURS REPÈRES

- **Régimes de l'EoE : rémission histologique** : formule d'acides aminés ≈ 90 % ; éviction de 6 aliments ≈ 70 % ; de 4 aliments ≈ 55 % ; de 2 aliments (lait, blé) ≈ 40 % ; du lait seul ≈ 50 % chez l'enfant
- **SEIPA : TPO de contrôle** : à l'hôpital, 12 à 18 mois après la dernière réaction ; guérison fréquente vers 3 à 5 ans

39.3.1 La démarche diagnostique : prick-test, IgE, test de provocation

DÉFINITIONS

- **Interrogatoire** : aliment et forme (cru, cuit, industriel), quantité, délai, signes et durée, traitement reçu, cofacteurs, reproductibilité, terrain atopique
- **Prick-test** : goutte d'extrait piquée à la lancette sur l'avant-bras ou le dos ; lecture de la papule à 15-20 min ; témoin négatif (solvant, ≈ 0 mm) et témoin positif (histamine) ;…
- **IgE spécifiques sériques** : dosées en kUA/L sur l'extrait ou sur des allergènes moléculaires ; positives à partir de 0,10 kUA/L ; un test négatif rend une allergie IgE peu probable, un test positif…
- **Lecture des allergènes moléculaires** : Ara h 2 (stockage) : meilleur prédicteur d'une allergie vraie et sévère ; Ara h 8 seul (PR-10) : croisement avec le bouleau, arachide cuite souvent tolérée ; Ara h 9…

- **Test de provocation orale (TPO)** : examen de référence : administration contrôlée de doses croissantes de l'aliment toutes les 20 à 30 min jusqu'à une portion habituelle, à l'hôpital, adrénaline prête ;...
- **Examens sans valeur** : dosages d'IgG ou d'IgG4 alimentaires (« tests d'intolérance »), tests électrodermiques, kinésiologie : ils mesurent l'exposition et entraînent des évictions injustifiées

FORMULES

- **Dose cumulée d'un TPO** : cumul = somme des doses déjà données (progression ≈ × 3 par étape)

VALEURS REPÈRES

- **Prick-test** : lecture à 15-20 min ; positif si papule ≥ 3 mm
- **IgE spécifiques** : seuil 0,10 kUA/L
- **TPO** : doses toutes les 20 à 30 min ; surveillance ≥ 2 h après la dernière dose
- **Une cacahuète** : ≈ 250 à 300 mg de protéines
- **Bilan de Noah** : prick arachide 9 mm, noisette 2, cajou 1, amande 0, histamine 6 ; IgE arachide 18,5, Ara h 2 12,4, Ara h 8 < 0,10, noisette 0,45, Cor a 14 < 0,10 kUA/L : allergie vraie...

39.3.1 L'éviction, l'étiquetage et les 14 allergènes

DÉFINITIONS

- **Règles d'une éviction réussie** : n'exclure que l'aliment responsable, préciser la forme exclue (cru, cuit, traces), remplacer par des équivalents nutritionnels, lire les étiquettes et repérer les...
- **Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II** : applicable depuis le 13 décembre 2014 ; 14 substances à signaler même en très petite quantité, mises en évidence dans la liste des ingrédients (gras, majuscules...), ou «...
- **Les 14 allergènes** : céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut), crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait (y compris le lactose), fruits à coque...
- **Denrées non préemballées** : décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 : information écrite sur les allergènes, accessible sans que le consommateur ait à la demander (restaurants, cantines, boulangeries,...
- **Étiquetage de précaution** : mention facultative « peut contenir des traces de... », sans seuil réglementaire, signalant un risque de contamination croisée que le fabricant doit d'abord maîtriser
- **Dose de référence (FAO/OMS, 2022)** : quantité de protéines de l'allergène en dessous de laquelle une réaction objective est très improbable chez la très grande majorité des allergiques : 2 mg pour...
- **Sources cachées** : lait : caséinate, lactosérum, charcuteries, pain de mie ; œuf : lysozyme (E1105), panures, surimi ; arachide : sauces saté, huile non raffinée ; soja : lécithine (E322)...

FORMULES

- **Quantité d'allergène dans une portion** : exposition (mg) = teneur (mg/kg) × portion (kg), comparée à la dose de référence

VALEURS REPÈRES

- **Sulfites** : déclaration au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/L (en SO_2)
- **Dose de référence arachide, lait, œuf, sésame** : 2 mg de protéines (FAO/OMS 2022)

39.3.1 Le PAI, la restauration collective et l'induction de tolérance

DÉFINITIONS

- **PAI** : projet d'accueil individualisé : document organisant l'accueil en collectivité d'un enfant malade (circulaire du 10 février 2021) ; demandé par la famille, rédigé par le…
- **Repas adapté, panier repas** : repas adapté : fourni par la restauration, qui maîtrise toute la chaîne, pour une éviction simple ; panier repas : préparé par la famille, pour les évictions multiples…
- **Matrice des allergènes** : tableau à double entrée : plats en lignes, 14 allergènes en colonnes, présence ou absence dans chaque case
- **Règlement (UE) 2021/382** : ajoute la gestion des allergènes aux bonnes pratiques d'hygiène du règlement (CE) n° 852/2004
- **Induction de tolérance orale (ITO)** : consommation quotidienne, à doses progressivement croissantes et sous protocole médical, de l'aliment allergisant pour élever le seuil de réaction (désensibilisation),…
- **Omalizumab** : anticorps monoclonal anti-IgE qui empêche les IgE de se fixer sur les mastocytes

FORMULES

- **Part des PAI** : proportion (%) = nombre de PAI / nombre de repas × 100

VALEURS REPÈRES

- **ITO arachide : escalade initiale** : 0,5 à 6 mg de protéines, puis paliers toutes les 2 semaines environ jusqu'à 300 mg/j en 6 mois environ
- **ITO : entretien** : 300 mg de protéines d'arachide par jour (≈ une cacahuète)
- **Palforzia** : AMM européenne en décembre 2020, enfants de 4 à 17 ans

39.3.1 L'allergie aux protéines du lait de vache et les formules infantiles

DÉFINITIONS

- **APLV** : première allergie alimentaire du nourrisson, IgE-médiée, non IgE-médiée ou mixte ; protéines en cause : caséines (80 % des protéines du lait, thermostables),…
- **Hydrolysat poussé** : formule dont les protéines (caséines, protéines sériques ou riz) sont coupées en petits peptides, tolérée par au moins 90 % des nourrissons allergiques ; première…
- **Formule d'acides aminés** : protéines remplacées par des acides aminés libres ; formes sévères : anaphylaxie, EoE, entéropathie avec retard de croissance, SEIPA sévère, réaction sous hydrolysat
- **Laits à proscrire** : laits « HA » partiellement hydrolysés, laits de chèvre ou de brebis (réaction croisée > 90 %), boissons végétales non infantiles ; formule de soja pas avant 6 mois
- **Allaitement** : poursuivi ; éviction maternelle des produits laitiers seulement si le bébé réagit au lait maternel, avec calcium (1 g/j) et vitamine D pour la mère

FORMULES

- **Volume de formule** : volume (mL/j) = 150 mL/kg/j × poids ; par biberon = volume / nombre de biberons
- **Apport énergétique** : énergie (kcal/j) = volume (mL) × densité (kcal/mL)

VALEURS REPÈRES

- **Formule infantile** : 67 kcal/100 mL ; ≈ 150 mL/kg/j

- **Recommandations APLV** : ESPGHAN 2012 et 2024
- **Suivi** : réévaluation tous les 6 à 12 mois, échelle du lait ; Léna : TPO au lait cuit réussi à 12 mois (9,4 kg)

39.3.1 Prévention et réactions croisées

DÉFINITIONS

- **Introduction précoce** : diversification entre 4 et 6 mois révolus, allergènes introduits sans retard sous une forme adaptée à l'âge (jamais d'arachide entière), y compris chez l'enfant à…
- **Essai LEAP (2015)** : 640 nourrissons de 4 à 11 mois à haut risque (eczéma sévère et/ou allergie à l'œuf), éviction de l'arachide jusqu'à 5 ans ou consommation de 6 g de protéines d'arachide…
- **Ce qui ne prévient pas** : éviction pendant la grossesse ou l'allaitement, retard de la diversification, laits partiellement hydrolysés
- **Réaction croisée** : réaction à une protéine apparentée, de structure proche, à celle contre laquelle les IgE ont été produites
- **Syndrome oral** : prurit et œdème buccal après un fruit ou un légume cru, lié aux pollens (bouleau, PR-10) ; la cuisson détruit la protéine
- **Principales réactions croisées** : bouleau → pomme, noisette, cerise, carotte, céleri, soja, arachide ; armoise → céleri, épices, moutarde ; latex → avocat, banane, kiwi, châtaigne ; acariens ↔ crustacés,…

FORMULES

- **Réduction relative du risque** : RRR = (risque témoin − risque traité) / risque témoin
- **Quantité d'aliment pour une dose de protéines** : masse (g) = dose de protéines (g) / teneur (g/g)

VALEURS REPÈRES

- **LEAP : allergie à 5 ans** : 17,2 % (éviction) vs 3,2 % (consommation)
- **LEAP : prick négatif à l'inclusion** : 13,7 % vs 1,9 %
- **LEAP : prick de 1 à 4 mm** : 35,3 % vs 10,6 %
- **Beurre de cacahuète lisse** : ≈ 25 g de protéines pour 100 g
- **Camille (bouleau)** : IgE Bet v 1 32, Mal d 1 8,6, Cor a 1 11,2 kUA/L ; Cor a 9, Cor a 14, Pru p 3 < 0,10 : syndrome oral PR-10

39.9 Unités, relations et valeurs clés

FORMULES

- **IMC** : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)
- **Lactose d'un volume de lait** : lactose (g) = volume (mL) × 4,8 / 100
- **Apport de calcium** : somme des apports des aliments (mg)

VALEURS REPÈRES

- **Calcium (ANSES 2021)** : 1-3 ans 450 mg/j ; 4-10 ans 800 mg/j ; 11-17 ans 1 150 mg/j ; 18-24 ans 1 000 mg/j ; ≥ 25 ans 950 mg/j
- **Unités** : IgE en kUA/L ; papule en mm ; adrénaline en mg ou mg/kg ; allergène en mg de protéines ; éosinophiles par champ au fort grossissement
- **Dates** : Gell et Coombs 1963 ; Ring et Messmer 1977 ; EAACI-WAO 2003 ; INCO 2011 (13 décembre 2014) ; décret 2015-447 ; LEAP 2015 ; consensus SEIPA 2017 ; Palforzia décembre 2020…

39.11 Études de cas : calculs corrigés

FORMULES

- **Mathis, 15 ans, EoE : éviction du lait compensée** : calcium = autres aliments + boisson de soja enrichie (500 mL × 120 mg/100 mL) + eau (0,5 L × 500 mg/L)
- **M. Bernard R., 48 ans, anaphylaxie au blé induite par l'effort (grade III)** : dose hospitalière = 0,01 × 84 = 0,84 mg → 0,5 mg ; auto-injecteurs 2 × 0,30 mg
- **Noah à 12 ans, 36 kg** : plus de 30 kg → auto-injecteur 0,30 mg
- **Jade, 7 mois, 7,4 kg, SEIPA au riz** : 20 × 7,4 = 148 mL ; 0,15 × 7,4 = 1,1 mg

Les pièges

- « Une intolérance alimentaire est une forme atténuée d'allergie. » → faux : Ce sont deux mécanismes différents : l'allergie est immunologique, l'intolérance ne l'est pas (déficit en lactase, histamine).
- « La maladie cœliaque est une allergie au blé. » → faux : C'est une maladie auto-immune déclenchée par le gluten (blé, seigle, orge), traitée au chapitre 32.
- « Au premier contact avec l'allergène, le sujet présente déjà des signes cliniques. » → faux : Le premier contact entraîne une sensibilisation silencieuse (production d'IgE) ; les signes apparaissent aux contacts suivants.
- « L'histamine est un médiateur néoformé. » → faux : Elle est préformée dans les granules ; les leucotriènes et la prostaglandine D2 sont néoformés.
- « Un prick-test positif suffit à affirmer une allergie. » → faux : Il prouve une sensibilisation ; l'allergie est établie par la clinique ou le test de provocation.
- « Le dosage des IgG alimentaires permet de diagnostiquer une intolérance. » → faux : Les IgG témoignent seulement de la consommation de l'aliment ; ce test n'a pas de valeur diagnostique.
- « En cas d'anaphylaxie, on donne d'abord un antihistaminique et on attend. » → faux : L'adrénaline intramusculaire est le traitement de première intention, sans délai.
- « Après une anaphylaxie, on peut rentrer chez soi dès que l'on se sent mieux. » → faux : Une surveillance d'au moins 6 heures est nécessaire (réaction biphasique).
- « La SEIPA se traite par l'adrénaline. » → faux : Elle se traite par la réhydratation et l'ondansétron ; ce n'est pas une réaction IgE.
- « Les prick-tests guident le choix des aliments à exclure dans l'œsophagite à éosinophiles. » → faux : Le régime est empirique (lait, blé…) et contrôlé par biopsies.
- « La mention « peut contenir des traces de » est obligatoire et encadrée par des seuils. » → faux : Elle est facultative et sans seuil réglementaire.
- « Le lait de chèvre convient au nourrisson allergique aux protéines du lait de vache. » → faux : Réaction croisée chez plus de 90 % des enfants ; il n'est pas adapté au nourrisson.